

Q.1 Explain Python Mathematical Function (4) or
→ Explain Following mathematical Function with
Example. (2)

→ 1) abs()

2) divmod()

3) min()

4) max()

5) pow()

6) sum()

7) round()

Explanation :-

1) abs() : આ Function ક્રીટ પ્રુ નંબર ની
Absolute Value return કરે છે. જો નંબર ને
Negative હોય, તો તે આપી આપ Positive બદલે.

Syntax :- abs(number)

Example :-

Print (abs(5))

Print (abs(-5))

Print (abs(2.24))

Print (abs(2.24))

Output :-

(5, 5, 2.24)

5

2.24

2.24

2) `divmod()` :- આ ફન. 2 નંબર દી એ અર્થ પાસે ભાગીદાર કરી દી એક Tuple return કરે છે. આ Tuple માં પહેલી value Quotient અને બીજી remainder હોય છે.

Syntax :- `divmod(num1, num2)`

Example :-

`Print (divmod(5, 2))`

`Print (divmod(2.5, 2))`

`Print (divmod(4, 2))`

`Print (divmod(18, 5))`

Output :

`(2, 1)`

`(1.0, 0.5)`

`(2, 0)`

`(3, 3)`

3) `max()` :- આ function અંકિત ગ્રાંથ values કે sequence (List કે Tuple) માંથી સૌથી મોટી value return કરે છે.

Syntax :- `max(item1, item2, ...)`

Example :-

`Print([12, 5, 2, 45, 3])`

`Print([45, 23, 67, 3])`

Output :-

45

1001 67* 10010011 1001 10010011

1001 10010011 1001 10010011 1001 10010011

4) min() :- આ function માં મૂકેલી ગણતરી કરે છે.
જે આપેલી ગણતરી values માંથી સૌથી નાની
value સોદા કરે છે.

(સંજ્ઞા) 1001 10010011

Syntax :- min (item1, item2, ...)

(1001 10010011 10010011 10010011)

Example :-

Print (min([12, 5, 6, 45]))

Print (min([2.4, 4.5, -1]))

1001

Output :-

1001

5

-1

1001 10010011

5) pow() :- આ function power calculate
કરે છે. જે x ની ઘાત y ની power ની
ઠીક return કરે છે.

1001 10010011

Syntax : pow (base, exponent)

(1001 10010011 10010011)

Example :

Print (pow(2, 3))

Print (pow(4, 2))

1001

Output :

8

1001 10010011

16

6) `sum()` :- આ function કોઈ પણ iterable માં આપેલા બધા જ numbers ની સરવાળાની કિંમત return કરે છે.

Syntax : `sum(Iterable)`

Example :

`Print(sum([2,3,4,5]))`

`Print(sum([1.2, 2.2, 3.2]))`

Output :-

14

6.6

7) `round()` :-

Syntax :

Example :

`Print(round(5.6))`

`Print(round(5.4367, 2))`

Output :-

5

5.44

8) len() :-

() returns number of items

Syntax :

len (object) returns number of items

Example :-

Print (len('Hello'))

Print (len([1, 2, 3, 4]))

Output :-

5

4

Q.2 Explain random module & its function (4/7)

Introduction to random module :-

→ Python os random module has functions which

generate random numbers, generate

sequence and select random item

etc.

→ Function :-

(90% 90%) random.random() is a function 0.0 to

1.0 of the value of random float

value generate is 0.0 include

value 0.0 up to 1.0 include value

Syntax : random.random()

Example :

```
Print (random.random())
```

Output :

0.1232

2) $\text{random.randint}(a, b)$:- આ ફંક્શન use થી function છે. આ ફંક્શન range a અને b ની વચ્ચેની રેન્જમાં $\text{random Integer numbers}$ આપે છે. એમાં a અને b સામે include થાય છે.

Syntax : $\text{random.randint}(\text{start}, \text{end})$

Example :

```
Print (random.randint(1, 49))
```

Output :

24

3) $\text{random.randrange}(\text{start}, \text{stop}, \text{step})$:- આ ફંક્શન Python ની $\text{normal range}()$ function જે x આપે છે. હવે તે range માટે random number return કરે છે.

Syntax : $\text{random.randrange}(\text{start}, \text{stop}, \text{step})$

Example :-

```
Print (random.randrange(35))
```

```
Print (random.randrange(0, 49, 2))
```


Output: 3

આ કોડ 24 થી 15 ના વચ્ચેના
સંખ્યાઓના સરવાળાને ગણતરી કરે છે.

Q.3 What is Function? Write down Characteristics of Function.

→ Function :- એ કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામમાં
પુનરાવર્તિત થતી કોડને ગણતરી કરવા માટે વપરાય છે.

જે કોડમાં Function એ કોડને logically related
statements ની group છે, જેની ઉપરથી કોઈ
ચોક્કસ કામ કરવા માટે થાય છે.

જેમકે જો Function ના ઉપરથી કોઈ કોડ લખવામાં આવે
તો તે કોડને પુનરાવર્તિત કરવા માટે વપરાય છે.

એક વાર Function લખવાની જરૂર પડે તો તેને ફરીથી
લખવાની જરૂર નથી, જેથી કોડને વારંવાર લખવાની
જરૂર નથી પડતી.

Characteristics / Advantages of using Function.

→ Characteristics / Advantages of using Function.

1. Reduces Code length :- એક જ એક code
વારંવાર લખવાની જરૂર નથી, જેથી કોડને વારંવાર
લખવાની જરૂર નથી પડતી.

2. Easy to Understand :- Code repetition
થી બચવા માટે આ કોડને વારંવાર લખવાની
જરૂર નથી પડતી, જેથી કોડને વારંવાર લખવાની
જરૂર નથી પડતી.

3. Easy Error Handling and Debugging:-

જો Program માં કોઈ ભૂલ આવી, તો ખાલી એ Specific Function નો અંદર જ સુધારી કરવી

ઉદા. આમાં Program માં ભૂલ નથી.

4. Work Distribution in Team:- કોઈ

Project માં અલગ-અલગ team members ની અલગ-અલગ Function / Module બનાવવાની કામ આવી શકાય છે. જેથી સમય બચે.

Q.4. Create a User-defined Function to Print the Fibonacci series of 0 to N numbers.

-4

```
→ def fibonacci(n):
    a = 0
    b = 1
```

Print ("Fibonacci series:")

for i in range(n):

Print(a, end=" ")

c = a + b

a = b

b = c

num = int(input("Enter value of N: "))

fibonacci(num)


```
num = int(input("Enter a number :"))
```

```
result = Factorial(num)
```

```
Print("Factorial is :", result)
```

Q.5 Develop a Python Program to find the Factorial of a number using a User-defined Function: (4)

→

```
def find_Factorial(n):
    if n < 0:
```

```
        return "Factorial not defined for
        negative numbers"
```

```
    elif n == 0 or n == 1:
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

```
        fact = 1
```

```
        for i in range(1, n+1):
```

```
            fact = fact * i
```

```
        return fact
```

Q.6 Explain built in functions in Python. Or Explain different built in functions of Python Standard library.

→ Explanation :-

Python માં આજુબાજુ functions વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવેલું છે, જેને "Built-in functions" કહેવામાં આવે છે.

આ functions Python ની standard library માં ઉમેરવામાં આવેલાં છે, જેને "directly available" કહેવામાં આવે છે.

અહીં આવી use કરવા માટે આપણે કોઈ પણ module (like import math) import કરવાની જરૂર નથી પડતી.

આવી કાંઈક કાંઈક જે standard tasks માટે ready-made code આપે છે, જેથી programmer ની time બચે છે.

Built in function :-

1. Print () :-

આ function ની ઉપયોગ: Screen પર Output display કરવા માટે વાપરે છે.

Syntax :- Print (value)

Example :- Print (24)

Output :- 24

2. input ()

આ function ની સુધીમાં user પાસેના keyword ટીટલમાં - input દેવા માટે થાય છે.

Syntax :- input ("Prompt Message")

Example :- input ("write a message:")

3. abs ()

આ function ગણિત Built-in Mathematical Function

છે જેમાં નંબર ની absolute value return

કરવામાં આવે છે. જે નંબર integer માટે અથવા

float માટે હોઈ શકે છે.

Syntax :- abs (number)

Example :- print(abs(-5))

OUTPUT :- 5

4. len ()

આ function કોઈ પણ sequence (like String, list, Tuple) ની length, એટલે કે તેમાં કેટલી items છે તે Count કરે છે.

Syntax :- len (sequence)

Example :- a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Print (len(a))

Output:- 5

Q.7 Define Scope of a Variable. Apply global and local scope of variable concepts in Python Program. Or
Write a Python Program that Explains scope of variable. (4)

→ Definition of Scope of a Variable:-

- Programming માં Variable ની Scope એટલે Program ની કોઈ ભાગ જેમાં આ Variable ની access કે modify કરી શકાય છે.
- Program માં Variable ક્યાં declare કરાયો છે તેના આધારે તેની scope નક્કી થાય છે.

Types of Scope in Python:-

1. Local Variable (Local Scope):-

- જે Variable કોઈ fun. ની અંદર declare કરવામાં આવ્યો હોય, તેને local variable કહેવાય છે.

- આ Variable ની બાકી Function ની અંદર જ access કરી શકાય છે. Function ની બહાર તેની કોઈ કોપી નથી અને બહાર પા

દરેક Call કરવામાં અંદરની જગ્યા આવેલી.

B. Global variable (Global scope):-

- જે variable program માં Global functions ની બહાર declare કરવામાં આવેલી હોય, તેને Global variable કહેવાય છે.
- આ Global Variable ની program માં કોઈપણ જગ્યાએ access કરી શકાય છે.

Example :-

```
global - var = 100
```

```
def my - Function ():
```

```
    local - var = 50
```

```
    print ("Inside function:")
```

```
    print (" -> Global variable value is:",
```

```
          global - var)
```

```
    print (" -> 'local' variable value is:",
```

```
          local - var)
```

```
my - Function ()
```

```
print ("Outside function:")
```

```
print (" -> Global variable value is:",
```

```
      global - var)
```

Q. 8 List any six built-in-function of list. Or
Explain list methods and its built in functions.

→

List :- Python ki list ek mutable data structure hai.

List ki value data ki add, remove & modify kar sakte hai Python ki built in function hai.

Built in Function:-

1. Append(item):-

Yeh method list ki last end ki value item add karke deta hai.

Syntax : list.append(item)

Example :-

my_list = [10, 20, 30]

Print(my_list.append(40))

Out Put :

[10, 20, 30, 40]

2. Extend(Iterable):-

Yeh method list ki last end ki value list add karke deta hai, extend() ki Garanti hai.

Syntax : list.extend (another list)

Example :-

Print (my-list.extend ([50, 60]))

Output :-

[10, 20, 30, 40, 50, 60]

3. insert (index, item)

આ ફંક્શન list માં કોઈ ચોક્કસ

Position ના જગ્યાએ item add / insert કરવા

માટે વાપરે છે.

Syntax : list.insert (index, item)

Example :-

Print (my-list.insert (7, 15))

Output :-

[10, 15, 20, 40, 50, 60]

4. remove (item)

આ ફંક્શન list માંથી ચોક્કસ item ની પછી

Occurrence remove કરવા માટે વાપરે છે.

Syntax : list.remove (item)

Q.4. `remove()` method will remove an element

Example :

`Print (my_list.remove(30))`

Output :-

`[10, 15, 20, 40, 50, 60]`

5. `POP (Index)` :- This method will remove an element from the list at the given index.

આ સિદ્ધિ આપેલી index પરથી item ની remove કરે છે અને આપેલી item return થાય છે. જો index ના આપેલી ની ની હોય તો item remove કરે છે.

Syntax: `list.pop(index)`

Example :-

`Print (my_list.pop(2))`

Output :-

`[10, 15, 40, 50, 60]`

6. `sort()`

આ સિદ્ધિ list of items ની ascending & descending order માં sort કરે છે.

Syntax: `list.sort()`

Example:-

`Print(my_list.sort(reverse = True))`

Output:-

`[60, 50, 40, 15, 10]`

Q.9. Explain tuple operations and functions. 4 Or
Write a program to demonstrate tuple functions and operations. (4)

→

Explanation :-

- Python ki Tuple ek ordered aur immutable data structure hai. Tuple ki items ko round brackets () ki madad se likha jata hai.

- List ki jaisi ki items add, remove aur modify kar sakte hain, aisa Tuple mein nahi kar sakte. Functions apply kar sakte hain.

Operations :-

Q.9 Write a program to traverse the string using for and while loop.

→ Traversing using for loop.

```
str1 = input("Enter a string:")
```

```
print("Traversing using for loop:")
```

```
for ch in str1:
```

```
    print(ch)
```

→ Traversing using while loop.

```
str1 = input("Enter a string:")
```

```
i = 0
```

```
print("Traversing using while loop:")
```

```
while i < len(str1):
```

```
    print(str1[i])
```

```
    i = i + 1
```